



第二十讲 趣味杂题（一）

牛吃草问题：

白吃牛 原有草 问中数字少不了

$$1. \text{白吃牛} = \frac{\text{草长得速度} \times \text{时间} - \text{原有草}}{\text{时间差}}$$

$$2. \text{原有草} = \text{干活牛} \times \text{时间}$$

$$3. \text{时间} = \frac{\text{原有草}}{\text{干活牛} - \text{白吃牛}}$$

例题 1（2020 浙江）

火车站售票窗口一开始有若干乘客排队购票，且之后每分钟增加排队购票的乘客人数相同。从开始办理购票手续到没有乘客排队，若开放 3 个窗口，需耗时 90 分钟，若开放 5 个窗口，则需耗时 45 分钟。问如果开放 6 个窗口，需耗时多少分钟？

- A. 36 B. 38
C. 40 D. 42

【答案】A

【解析】1. $\frac{3 \times 90 - 5 \times 45}{90 - 45} = 1$ (白吃牛)

2. $(3 - 1) \times 90$ 或者 $(5 - 1) \times 45 = 180$ (原有草)

$$3. \text{时间} = \frac{\text{原有草}}{\text{干活牛} - \text{白吃牛}} = \frac{180}{6 - 1} = 36$$

批注[黎昕 1]: 批注[黎昕 1]: 这里的白吃牛“1”指每分钟来的人数等于每分钟 1 个窗口消耗的人数。

例题 2（2019 联考）

某河道由于淤泥堆积影响到船只航行安全，现由工程队使用挖沙机进行清淤工作，清淤时上游河水又会带来新的泥沙。若使用 1 台挖沙机 300 天可完成清淤工作，使用 2 台挖沙机 100 天可完成清淤工作。为了尽快让河道恢复使用，上级部门要求工程队 25 天内完成河道的全部清淤工作，那么工程队至少要有多少台挖沙机同时工作？

- A. 4 B. 5



C. 6

D. 7

【答案】D**【解析】**1. 白吃牛（每天积淤）= $\frac{300 \times 1 - 100 \times 2}{300 - 200} = 0.5$ 2. 原有草= $(1 - 0.5) \times 300 = (2 - 0.5) \times 100 = 150$ 3. 牛=白吃牛+ $\frac{\text{原有草}}{\text{时间}} = 0.5 + \frac{150}{25} = 6.5$

最小 6.5，最小整数为 7

例题 3（2020 广东）

某政务服务大厅开始办理业务前，已经有部分人在排队等候领取证书，且每分钟新增的人数一样多。从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开 5 个发证窗口就需要 1 个小时，若同时开 6 个发证窗口就需要 40 分钟。按照每个窗口给每个人发证书需要 1 分钟计算，如果想要在 20 分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开多少个发证窗口？

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【答案】C**【解析】**1. $\frac{5 \times 60 - 6 \times 40}{60 - 40} = 3$ （白吃牛）2. $(6 - 3) \times 40 = 120$ （原有草）3. $\frac{120}{20} + 3 = 6 + 3 = 9$ **例题 4（2022 江苏 B）**

某疫苗接种点市民正在有序排队等候接种。假设之后每小时新增前来接种疫苗的市民人数相同，且每个接种台的效率相同，经测算：若开 8 个接种台，6 小时后不再有人排队；若开 12 个接种台，3 小时后不再有人排队。如果每小时新增的市民人数比假设的多 25%，那么为保证 2 小时后不再有人排队，需开接种台的数量至少为多少个？

A. 14 个

B. 15 个

C. 16 个

D. 17 个



【答案】D

【解析】1. $\frac{8*6-12*3}{6-3}=4$ （白吃牛）

2. $(12-4)*3$ 或 $(8-4)*6=24$ （原有草）

3. $\frac{24}{2}+5=12+5=17$

批注[黎听 2]: 批注[黎听 2]: 本题白吃牛原来为 4 即每小时新增的市民人数相当于每小时 4 个接种台消耗的人数，题目中说每小时新增的市民人数比假设的多 25%，即白吃牛为 $4*(1+25\%)=5$ ，所以最后加的是 5。

鸡兔同笼：腿少的数量 = $\frac{\text{最多腿数} - \text{实际腿数}}{\text{腿的差值}}$

例题 5（2019 河南）

某饮料厂生产的 A、B 两种饮料均需加入某添加剂，A 饮料每瓶需加该添加剂 4 克，B 饮料每瓶需加 3 克，已知 370 克该添加剂恰好生产了这两种饮料共计 100 瓶，则 A、B 两种饮料各生产了多少瓶？

A. 30、70

B. 40、60

C. 50、50

D. 70、30

【答案】D

【解析】B = $\frac{400-370}{4-3}=30$

A = $100-30=70$

例题 6（2022 北京）

某测试共有 100 道题，答对一道题得 3 分，不答或答错一道题扣 2 分，小张测试成绩为 285 分，则他一共答对了多少道题？

A. 85

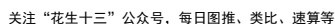
B. 90

C. 95

D. 97

【答案】D

【解析】错题数 = $\frac{300-285}{3-(-2)}=3$



例题 7 (2023 北京)

A. 20
B. 24
C. 12
D. 16

批注[黎昕 3]: 批注[黎昕 3]:双打场地人数为 2v2, 即一个场地 4 个人, 单打场地 1v1, 即一个场地 2 个人。

内层人数比外层少 8，每边少 2（若倒数第二层剩 8 人，则最后一层还应剩 1 人）

例题 8 (2015 新疆)

A. 144 到 155 之间 B. 156 到 168 之间
C. 169 到 195 之间 D. 大于 195

第 4 页



最少人数=13*13=169，最多人=14*14-1=195

例题 9 (2023 福建)

某学院有新生两百多人，将学生从 1 开始依次编号，选取编号为 3 的倍数的学生，正好构成新生运动会开幕式方队，选取编号为 m ($3 < m < 10$ ，且 m 为整数) 的倍数的学生，恰好构成闭幕式方队，问该学院新生人数有多少人？

- A. 242 B. 243
C. 245 D. 246

【答案】C

【解析】 $\frac{\text{总人数}}{3}$ 的商应为平方数，A/3 商为 80，B/3 商为 81，C/3 商为 81，D/3 商为 82，AD 排除；

再次选取编号为 m ($3 < m < 10$ ，且 m 为整数) 的倍数的学生还能组成方队，一个一个带入，当 $m=4$ ， $243/4=60.75$ ， $245/4=61.25$ ，都不是平方数，当 $m=5$ ， $243/5=48.6$ ， $245/5=49$ 是平方数，故答案选 C

例题 10 (2024 深圳)

某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方形空心方阵。原红方阵最外侧每边有 8 架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少 4 架。则参加灯光秀表演的无人机共有多少架？

- A. 260 B. 233
C. 196 D. 185

【答案】A

【解析】方法一：黄色=红色+绿色，由题干原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，可知黄色+红色应为平方数，选项为黄方阵人数，红方阵=8*8=64，带入选项：A. 260+64=324 为 18 的平方，B. 233+64=297 不是平方数，C. 196+64=260 不是平方数，D. 185+64=249 不是平方数，故答案选 A。

方法二： $(n+4)^2 - 64 = 64 + n^2$ ，解得 $n=14$ ， $14^2 + 64 = 260$ ，选 A。



📌植树问题：两端不值：棵数= $\frac{\text{总长}}{\text{间隔}}-1$

一端植树：棵数= $\frac{\text{总长}}{\text{间隔}}$

两端均植：棵数= $\frac{\text{总长}}{\text{间隔}}+1$

环形种植：棵数= $\frac{\text{总长}}{\text{间隔}}$ （和一端植树一样）

例题 11（2019 广东）

某机构计划在一块边长为 18 米的正方形空地开展活动，需要在空地四边每隔 2 米插上一面彩旗，若该空地的四个角都需要插上彩旗，那么一共需要多少面彩旗？

- A. 32
B. 36
C. 44
D. 48

【答案】B

【解析】可以看成环形植树， $\frac{18*4}{2}=36$ ；

也可以四个边看成两边不种植+4（四个角）， $(\frac{18}{2}-1)*4+4=36$

例题 12（2013 年广东省考）

施工队要在一东西长 600 米的礼堂顶部沿东西方向安装一排吊灯，根据施工要求，必须在距西墙 375 米处安装一盏，并且各吊灯在东西墙之间均匀排列（墙角不能装灯）。该施工队至少需要安装多少盏吊灯？

- A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

【答案】B

【解析】一边 375，另一边 $600-375=225$ ，两边均匀排列并且题干问最少，则间隔为 375 和 225 的最大公约数，用短除法求出二者最大公约数 75，两端不安装，安装吊灯数量为： $\frac{600}{75}-1=8-1=7$

例题 13（2024 联考）

某个障碍跑项目需要在 100 米长的跑道上布置障碍（起点和终点均不布置）。如果从起点开始，每隔



4 米布置一个甲障碍，每隔 6 米布置一个乙障碍，甲、乙障碍的重合点则不布置甲障碍。则跑道上总共布置多少个甲障碍？

- A. 16 B. 17
C. 24 D. 25

【答案】A

【解析】两端不布置，则原本甲的数量= $\frac{100}{4}-1=25-1=24$ ，甲乙最小公倍数为 12，甲、乙障碍的重合点= $\frac{100}{12}=8$ 余 4，有 8 个重合点，则甲的数量应为 $24-8=16$